



Bachillerato en Ingeniería en Informática · VIII Cuatrimestre

Técnicas de Formulación de Proyectos (GING-103)

Examen Parcial I · Versión II · Nivel Avanzado Superior · Modelo de Casos de Negocio Aplicados

Curso: Técnicas de Formulación de Proyectos (GING-103)

Prueba: Parcial I

Grupo: Miércoles

Puntaje total: 100 puntos

Porcentaje de la prueba: 20%

Tiempo disponible: 3 horas

Contenido evaluado: Semanas 1 a 6

Fecha de aplicación: 24 / 06 / 2026

Profesor: Ing. Randall Vargas Villalobos, MGP.

Nota obtenida	
Puntos obtenidos	
Porcentaje obtenido	

Estudiantes: _____.

Indicaciones

1. Este examen se resuelve en clase, en los grupos de proyecto previamente definidos.
2. Todas las preguntas se refieren al caso de negocio asignado a su grupo (consulte el Anexo de Casos al final de este documento). Lea su caso completo antes de responder.
3. Conteste en Word, copiando cada enunciado antes de su respuesta, y envíelo al correo del profesor.
4. Sea claro, ordenado y preciso. Las respuestas que no se entiendan por letra o redacción no comprensible se toman como erróneas.
5. Fundamente cada afirmación con criterios válidos. Cuando aplique, cite las entradas, herramientas y salidas (ITTO) del PMBOK y las áreas de conocimiento que sustentan su respuesta.
6. En las preguntas con cálculo (estudio de demanda y matriz BCG) muestre todo el procedimiento, las fórmulas y los supuestos. Indique siempre las unidades.
7. La calidad del análisis, la coherencia con el caso y la justificación tienen más peso que la extensión. Evite respuestas genéricas no ancladas al caso.
8. Puede utilizar calculadora no programable. No se permite material adicional salvo el indicado por el profesor.

Nota: conteste cada pregunta de forma ordenada e identificándola con su número.

Caso de negocio asignado

Su grupo desarrollará la totalidad de este examen sobre el caso de negocio que le fue asignado.

El detalle del caso (la empresa, su operación actual, el proyecto a formular, las iniciativas en curso, el contexto técnico y legal, los interesados y los datos de mercado y de operación) se encuentra en el Anexo (Banco de Casos de Negocio), al final de este documento.

Cada grupo trabaja un caso distinto; no se permite que dos grupos resuelvan el mismo caso. Todas las preguntas de las cuatro partes se refieren a la empresa y al proyecto de su caso asignado.

Para las preguntas con cálculo (estudio de demanda y matriz BCG) utilice los datos de mercado y de operación incluidos en su caso. Donde lo considere necesario, declare y justifique supuestos adicionales (penetración, curva de adopción, participación objetivo). Indique siempre las unidades y muestre todo el procedimiento.

PARTE I · Encuadre y Fundamentos del Proyecto (18 puntos) · Semana 1

Aplique los conceptos básicos de la dirección de proyectos al caso asignado a su grupo.

1. Proyecto frente a operaciones y caracterización (6 puntos)

Desarrolle:

- a) (3) Clasifique el proyecto del caso aplicando uno por uno los atributos que distinguen un proyecto de una operación (temporalidad, unicidad, elaboración progresiva, objetivo y recursos) y construya un cuadro que contraste, atributo por atributo, el proyecto con la operación actual de la empresa. Defina además el criterio medible y el mecanismo de gobernanza con que se declararía formalmente cerrado el proyecto y transferido a la operación.
- b) (2) Refute, con fundamento en las mejores prácticas del PMI, a quienes en el caso sostienen que el proyecto es solo una nueva funcionalidad de la operación. Apoye la refutación en al menos cuatro atributos, anticipe la contrarréplica más fuerte y rebátala.
- c) (1) Explique dos consecuencias concretas y cuantificables de gestionar el proyecto como si fuera una operación y proponga, para cada una, un indicador que evidenciaría el problema en el caso.

2. Portafolio, programa, proyecto y oficina de proyectos (6 puntos)

Considerando que la empresa del caso ejecuta varias iniciativas simultáneas (descritas en su caso, incluido el proyecto a formular):

- a) (3) Clasifique el conjunto de iniciativas como portafolio, programa o proyecto, sustentándolo en sus interdependencias y beneficios compartidos, y proponga un método de priorización del portafolio con al menos tres criterios ponderados cuyos pesos sumen 100%; aplíquelo para ordenar las iniciativas.
- b) (2) Recomende el tipo de oficina de proyectos (de apoyo, de control o directiva) coherente con la madurez de la empresa, justifique por qué descarta los otros dos, defina tres funciones prioritarias y un indicador de valor, e indique el riesgo de adoptar una oficina demasiado controladora para esta organización.
- c) (1) Explique un riesgo concreto de no contar con una oficina de proyectos, cómo se manifestaría específicamente en este portafolio y qué señal temprana lo anticiparía.

3. Ciclo de vida, áreas de conocimiento y mejores prácticas (6 puntos)

Desarrolle:

- a) (2) Represente las fases del ciclo de vida del proyecto del caso y argumente, en cada fase, el comportamiento del esfuerzo, la incertidumbre y el costo del cambio. Justifique en qué fase resulta más caro corregir un error y por qué, con su implicación para la toma de decisiones.
- b) (2) Decida entre un ciclo de vida predictivo, adaptativo o híbrido. Establezca al menos cuatro criterios de decisión, califíquelos para el caso y defienda su elección frente a la alternativa más razonable, explicando el principal riesgo de su decisión.
- c) (2) Priorice, con un criterio explícito, las tres áreas de conocimiento del PMBOK más críticas en la formulación e inicio y justifique por qué quedan por encima de las demás; contraste el enfoque del PMI con el de IPMA e indique qué competencia resulta decisiva para la empresa del caso y por qué.

PARTE II · Alineamiento Estratégico (20 puntos) · Semana 2

Vincule el proyecto del caso con la estrategia de la organización.

4. Misión, visión, objetivos estratégicos y Balanced Scorecard (6 puntos)

Desarrolle:

- a) (2) Proponga una misión y una visión para el proyecto del caso y evalúelas con una rúbrica de al menos cuatro criterios (claridad, diferenciación, horizonte y coherencia con la estrategia corporativa), asignando una calificación justificada a cada una.
- b) (3) Defina tres objetivos estratégicos y constrúyalos en las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard como un mapa estratégico con relaciones causa y efecto explícitas entre perspectivas. Para cada perspectiva indique un indicador (señalando si es inductor o de resultado), su meta y su frecuencia de medición, y verifique que la cadena de causa y efecto conecte con la perspectiva financiera.
- c) (1) Explique, con un ejemplo numérico del caso, cómo una desviación en un indicador inductor anticiparía el incumplimiento de un objetivo de resultado.

5. Análisis externo e interno y clasificación de iniciativas (8 puntos)

Desarrolle:

- a) (3) Elabore un PESTEL del sector del caso en Costa Rica (al menos dos factores por dimensión), califique cada factor por impacto y por probabilidad o certeza en una escala definida, ordene los factores en una matriz de prioridad y concluya cuáles dos o tres son determinantes para la viabilidad del proyecto.
- b) (3) Construya una matriz FODA anclada en evidencia del caso y derive estrategias cruzadas (FO, FA, DO, DA). Evalúe las estrategias con criterios ponderados de impacto y factibilidad, seleccione las dos prioritarias mediante esa puntuación y justifique la decisión.
- c) (2) Clasifique el proyecto del caso y las demás iniciativas como estratégicas, tácticas u operativas con su justificación, e indique cómo cambiarían las clasificaciones y la priorización del portafolio si la dirección redujera el presupuesto a la mitad.

6. Conceptualización del proyecto y diagnóstico de la situación actual (6 puntos)

Desarrolle:

- a) (2) Elabore la conceptualización del proyecto del caso (problema u oportunidad, propuesta de valor y beneficiarios), formule el problema con un enfoque de causa y efecto (árbol de problemas) y exprese el beneficio esperado con al menos dos métricas.
- b) (2) Diagnostique la situación actual de la empresa con un método estructurado, cuantifique la brecha principal entre la situación actual y la deseada y proponga cómo la mediría y con qué línea base.
- c) (2) Enuncie tres supuestos críticos y verificables y dos restricciones, ordénelos por criticidad, indique el efecto sobre el proyecto si cada supuesto resultara falso y proponga cómo validaría el supuesto más crítico antes de comprometer recursos.

PARTE III · Estudio de Factibilidad (34 puntos) · Semanas 3 y 4*Evalúe la viabilidad comercial, técnica y legal del proyecto del caso.***Estudio comercial (18 puntos)****7. Benchmarking, demanda, posicionamiento, BCG y Porter**

- a) (5) Diseñe un benchmarking de los tres principales competidores u oferentes del caso con al menos seis criterios ponderados cuyos pesos sumen 100% y una escala definida, calcule la valoración ponderada de cada competidor y de la empresa, y concluya la brecha y el factor de diferenciación defendible.

- b) (5) Estudio de demanda con proyección compuesta y sensibilidad. Calcule el mercado total (TAM), el alcanzable (SAM) y el objetivo (SOM) para los años 1 y 3. Proyecte el crecimiento del mercado de forma compuesta usando la tasa anual del caso (fórmula de interés compuesto) y, sobre esa base, estime el SOM y el ingreso anual de los años 1 y 3, mostrando fórmulas y procedimiento. Construya una tabla de sensibilidad de dos variables (por ejemplo, penetración y participación objetivo, o penetración e ingreso por usuario) con al menos tres niveles en cada una. Calcule la cantidad mínima de usuarios activos para alcanzar una meta de ingreso que usted defina y compárela con el SOM proyectado, concluyendo si hay superávit o déficit. Indique todos los supuestos y las unidades.
- c) (4) Posicione el portafolio de la empresa en la matriz BCG calculando, para al menos tres productos o servicios, la tasa de crecimiento del mercado y la participación relativa de mercado (su participación dividida entre la del líder). Ubíquelos respecto de los umbrales de los cuadrantes (defina el umbral de crecimiento y fije en 1 el de participación relativa) y derive una decisión de inversión para cada uno. Indique cómo se reubicaría el proyecto si su participación se duplicara o si el crecimiento del mercado cayera a la mitad. Complemente con las cinco fuerzas de Porter, calificando la intensidad de cada fuerza en una escala definida y concluyendo el atractivo neto del sector.
- d) (4) Defina el posicionamiento y la propuesta de valor del proyecto mediante una declaración de posicionamiento, sustente la elección del segmento con los datos del caso y proponga cómo ajustaría el posicionamiento si el competidor líder redujera su precio de forma agresiva.

Estudio técnico (10 puntos)

8. Elementos técnicos, decisión construir o adquirir y proveedores

- a) (5) Evalúe construir o adquirir para el componente central del proyecto, el proveedor de nube y un proveedor o servicio clave del caso mediante una matriz de decisión con criterios ponderados cuyos pesos sumen 100% (incluya escalabilidad, seguridad, tiempo al mercado, integración con los sistemas externos del caso, costo total de propiedad de forma cualitativa y reversibilidad). Calcule la puntuación de cada alternativa, emita la recomendación y exponga el principal riesgo con un plan de contingencia.
- b) (5) Diseñe un estudio estructurado de fabricantes y proveedores (criterios ponderados, escala y proceso de evaluación y selección), defina cómo mitigaría el riesgo de dependencia o bloqueo tecnológico (lock-in) incluyendo una estrategia de salida, y resuelva con justificación técnica una decisión específica de arquitectura o integración del caso.

Estudio legal (6 puntos)

9. Normativa tecnológica y desarrollo del estudio legal

- a) (3) Identifique los requisitos legales y regulatorios aplicables en Costa Rica según el sector del caso, vincule cada requisito con una decisión concreta de diseño del proyecto y clasifique cada uno como obligatorio o recomendable, indicando la consecuencia de incumplirlo.
- b) (3) Describa cómo desarrollaría el estudio legal (etapas y entregables) bajo un enfoque de cumplimiento desde el diseño, identifique dos riesgos legales que podrían impedir el lanzamiento calificándolos por probabilidad e impacto en una matriz, y proponga la mitigación y el responsable de cada uno.

PARTE IV · Planificación Inicial: Acta, Interesados, Alcance y EDT (28 puntos) · Semanas 5 y 6

Inicie la planificación del proyecto del caso con los entregables de arranque del proyecto.

10. Acta de constitución del proyecto (10 puntos)

Desarrolle:

- a) (6) Elabore el acta de constitución del proyecto del caso con elementos consistentes y trazables entre sí: justificación o caso de negocio, objetivos SMART derivados del caso de negocio, alcance de alto nivel, supuestos y restricciones, hitos, presupuesto de alto nivel, interesados clave, criterios de éxito medibles y autoridad del director de proyecto. Construya una tabla de trazabilidad que muestre cómo cada objetivo se conecta con al menos un criterio de éxito medible.
- b) (4) Explique, con fundamento en las mejores prácticas, el propósito y el valor del acta, quién la autoriza y por qué precede a la planificación detallada. Argumente dos consecuencias de iniciar sin acta y explique cómo el acta delimita la autoridad del director frente a la organización y frente a la operación existente.

11. Gestión de interesados (8 puntos)

Desarrolle:

- a) (4) Identifique al menos diez interesados y clasifíquelos en una matriz de poder e interés. Justifique la ubicación de al menos cuatro y aplique el modelo de prominencia (poder, legitimidad y urgencia) a dos interesados cuya clasificación sea ambigua, concluyendo su prioridad de atención.
- b) (4) Construya una matriz de evaluación del involucramiento (nivel actual frente a nivel deseado, en la escala desconocedor, reticente, neutral, partidario y líder) para los grupos críticos del caso, diseñe una estrategia por grupo con un indicador y una frecuencia de seguimiento, y explique cómo gestionaría un conflicto entre dos interesados de alto poder con intereses opuestos sin detener el proyecto.

12. Definición del alcance y estructura de desglose del trabajo (EDT) (10 puntos)

Desarrolle:

- a) (4) Redacte el enunciado del alcance del proyecto del caso distinguiendo alcance del producto y alcance del proyecto, con criterios de aceptación medibles y exclusiones explícitas que prevengan la corrupción del alcance (scope creep). Justifique la técnica de recopilación de requisitos más adecuada y explique cómo aseguraría la trazabilidad de los requisitos hacia los entregables.
- b) (6) Construya una EDT en tres niveles para el proyecto del caso (al menos seis entregables principales descompuestos) y demuestre numéricamente el cumplimiento de la regla del 100% verificando que la suma de los componentes de nivel 2 reconstituye su nivel 1. Explique el criterio de descomposición y la heurística de tamaño del paquete de trabajo, redacte una entrada del diccionario de la EDT con sus campos, e indique qué NO debe formar parte de la EDT del proyecto y por qué (por ejemplo, la operación continua actual de la empresa).

Recuerde anclar cada respuesta al caso asignado a su grupo y justificar sus afirmaciones con criterios válidos.

Fin del examen

ANEXO · BANCO DE CASOS DE NEGOCIO

Este anexo contiene los quince casos de negocio del examen. Cada grupo desarrolla el examen completo sobre el caso que elija.

Cómo elegir y usar el caso

1. Cada grupo de proyecto elige uno de los quince casos. No puede haber dos grupos con el mismo caso, de modo que existirán hasta quince versiones distintas de la solución del examen.
2. El examen completo (las cuatro partes y las doce preguntas) se resuelve sobre el caso elegido. Todas las respuestas deben anclarse a la empresa y al proyecto de ese caso.
3. Para las preguntas con cálculo (estudio de demanda y matriz BCG) utilice exclusivamente los datos de mercado y de operación de su caso. Donde lo considere necesario, declare y justifique supuestos adicionales (penetración, curva de adopción y participación objetivo).
4. Cada caso describe una empresa con una operación actual y un proyecto por formular. Esa distinción es la base de la primera parte del examen.
5. Las cifras de cada caso son didácticas y suficientes para el análisis solicitado; no representan datos reales de ninguna empresa.

Resumen de los quince casos

#	Sector	Empresa	Proyecto a formular
1	Telecomunicaciones (TelcoTech)	TeleNova	TeleNova Una (superapp de autogestión y contenido)
2	Farmacia y salud (PharmaTech)	Farmacias Vitalis	Vitalis Express (farmacia en línea y adherencia)
3	Restaurantes (FoodTech)	Grupo Sabor Tico	Sabor Tico Pedidos (pedidos propios y cocina oculta)
4	Construcción e inmobiliaria (PropTech)	Constructora Vista Real	Vista Real Hogar (marketplace inmobiliario y avance de obra)
5	Manufactura (Industria 4.0)	Plásticos del Istmo	Istmo Smart Planta (mantenimiento predictivo y producción)
6	Transporte público y movilidad (MobilityTech)	Autotransportes del Valle	Valle Movilidad (pago sin efectivo y MaaS)
7	Recursos humanos (HRTech)	Gestión Humana CR	TalentoLink (marketplace de talento y planilla SaaS)
8	Ciberseguridad (SecurityTech)	Escudo Digital	Escudo SOC (seguridad administrada para pymes)
9	Acuicultura (AgriTech acuícola)	Acuícola Golfo Azul	Golfo Azul Acua (gestión de granja y comercialización)
10	Servicios de agua (Utility / smart metering)	Acueductos del Sur (ASADA)	Agua Inteligente (medición inteligente y pagos)
11	Fitness y bienestar (WellnessTech)	Cadena FitZone	FitZone App (entrenamiento, reservas y nutrición)
12	Medios y entretenimiento (MediaTech)	Grupo Noticias Centro	Centro Mas (suscripción de noticias con muro de pago)
13	Gestión de residuos (CleanTech)	EcoRecolecta	EcoRuta (ruteo inteligente y reciclaje ciudadano)
14	Mascotas (PetTech)	Clínicas VetAmigo	VetAmigo Conecta (telesalud veterinaria y tienda)
15	Distribución mayorista B2B (WholesaleTech)	Distribuidora La Económica	La Económica B2B (portal de pedidos para comercios)

CASO 1 · Telecomunicaciones (TelcoTech)**Empresa:** TeleNova **Proyecto:** TeleNova Una (superapp de autogestión y contenido)

TeleNova es un operador de telefonía móvil con varios millones de líneas prepago y pospago. Vende telefonía, datos e internet con procesos de red, facturación y atención al cliente consolidados.

La dirección aprobó explorar TeleNova Una, una superapp de autogestión (recargas, planes y soporte) integrada con contenido de video por streaming y beneficios, dirigida a sus clientes y a nuevos usuarios, con expansión a servicios financieros básicos.

Parte de la operación cree que es solo mejorar la app de saldo; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de retención y nuevos ingresos. TeleNova ejecuta además: la modernización de la red (5G), un programa de analítica de clientes y la renovación del sistema de facturación. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de la superapp y el reproductor de contenido, y seleccionar proveedor de nube e integración con su sistema de facturación. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la regulación de la SUTEL, los derechos de contenido y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, áreas de red y atención, clientes, SUTEL, proveedores de contenido y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: usuarios de telefonía móvil que usarían una superapp	3.500.000
Con teléfono inteligente y disposición a usar la superapp	60%
Participación del líder actual (app de otro operador)	44%
App bancaria con recargas / Agregador de recargas	16% / 7%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	33%
Ingreso anual por usuario activo (servicios y contenido)	Ⱶ9.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	10% / 28%
Crecimiento anual del mercado de superapps	16%

CASO 2 · Farmacia y salud (PharmaTech)**Empresa:** Farmacias Vitalis **Proyecto:** Vitalis Express (farmacia en línea y adherencia)

Farmacias Vitalis es una cadena con 40 sucursales. Vende medicamentos y productos de salud de forma presencial, con receta y de venta libre, con procesos de inventario y dispensación consolidados.

La dirección aprobó explorar Vitalis Express, una farmacia en línea con app de compra, entrega a domicilio, receta digital y un programa de adherencia (recordatorios y recompra) para pacientes crónicos, con expansión a convenios con aseguradoras.

Parte de la operación cree que es solo vender por teléfono y enviar; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de canal y servicio. Vitalis ejecuta además: la renovación del sistema de inventario, la certificación de buenas prácticas de almacenamiento y un CRM de fidelización. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de comercio y el módulo de receta digital, y seleccionar proveedor de nube y de mensajería de última milla. En lo legal aplica la Ley 8968 y la PRODHAB (datos de salud), la normativa del Ministerio de Salud sobre medicamentos y receta, las normas de publicidad de fármacos y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, regentes farmacéuticos, pacientes, Ministerio de Salud, aseguradoras y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: hogares en cobertura que comprarían medicamentos en línea	600.000
Con disposición a comprar medicamentos en línea	40%
Participación del líder actual (app de otra cadena)	36%
App de entregas / Marketplace de salud	19% / 8%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	37%
Ingreso anual por hogar activo	₡70.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	6% / 18%
Crecimiento anual del comercio electrónico de salud	20%

CASO 3 · Restaurantes (FoodTech)**Empresa:** Grupo Sabor Tico **Proyecto:** Sabor Tico Pedidos (pedidos propios y cocina oculta)

Grupo Sabor Tico opera 18 restaurantes de comida casual. Atiende en salón y para llevar, con procesos de cocina, compras y servicio consolidados.

La dirección aprobó explorar Sabor Tico Pedidos, una plataforma propia de pedidos en línea con app, programa de fidelización y una cocina oculta (dark kitchen) para entregas, que reduce la dependencia de los agregadores de terceros, con expansión a nuevas zonas.

Parte de la operación cree que es solo tomar pedidos por mensajería; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de margen y datos. El grupo ejecuta además: la renovación del punto de venta, la estandarización de procesos de cocina y un sistema de compras. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de pedidos y el sistema de cocina, y seleccionar proveedor de nube y pasarela de pagos. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos de fidelización), las normas sanitarias para alimentos, el etiquetado y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, gerentes de restaurante, clientes, repartidores, autoridades sanitarias y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: personas que piden comida a domicilio en la GAM	780.000
Con disposición a pedir por una plataforma propia	50%
Participación del líder actual (agregador global)	52%
Agregador local / App de otra cadena	14% / 7%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	27%
Ingreso anual por usuario activo (margen y fidelización)	₡40.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	5% / 16%
Crecimiento anual del mercado de pedidos a domicilio	23%

CASO 4 · Construcción e inmobiliaria (PropTech)

Empresa: Constructora Vista Real **Proyecto:** Vista Real Hogar (marketplace inmobiliario y avance de obra)

Constructora Vista Real desarrolla y vende proyectos residenciales. Construye, comercializa y entrega viviendas con procesos de obra y ventas consolidados.

La dirección aprobó explorar Vista Real Hogar, un marketplace inmobiliario con recorridos virtuales, precalificación de financiamiento y un portal de avance de obra para los compradores, con expansión a alianzas con bancos y otras desarrolladoras.

Parte de la operación cree que es solo publicar las casas en internet; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de venta directa y experiencia. Vista Real ejecuta además: la digitalización de la gestión de obra (BIM), la certificación de construcción sostenible y la renovación del sistema contable. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir el marketplace y el portal de obra, y seleccionar proveedor de nube e integración con su sistema de gestión de proyectos de construcción. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la normativa de propiedad y registro inmobiliario, las normas de construcción y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, ingeniería de obra, compradores, bancos, el registro y las municipalidades, y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: hogares en busca de vivienda en el área de la empresa (por año)	95.000
Con disposición a buscar y transaccionar vivienda en línea	43%
Participación del líder actual (portal inmobiliario)	41%
Clasificados en línea / Marketplace de un banco	18% / 9%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	32%
Ingreso anual por usuario que transacciona (comisión y servicios)	Ø120.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	4% / 13%
Crecimiento anual del mercado inmobiliario digital	19%

CASO 5 · Manufactura (Industria 4.0)**Empresa:** Plásticos del Istmo **Proyecto:** Istmo Smart Planta (mantenimiento predictivo y producción)

Plásticos del Istmo es una planta de manufactura de empaques plásticos. Produce y despacha pedidos industriales con procesos de producción y mantenimiento consolidados.

La dirección aprobó explorar Istmo Smart Planta, una plataforma de mantenimiento predictivo con sensores (IoT) en las máquinas y un tablero de producción en tiempo real (estilo MES), con expansión al control de calidad, a la planificación y a la posibilidad de ofrecer la plataforma como servicio a otras plantas industriales.

Parte de la operación cree que es solo poner unas pantallas en planta; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de productividad. La empresa ejecuta además: la renovación de líneas de producción, la certificación ISO 9001 y un sistema de costos. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de IoT y el tablero, y seleccionar proveedor de nube e integración con sus máquinas (protocolos industriales) y su ERP. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), las normas de seguridad industrial y laboral, las normas ambientales y la protección de los datos de clientes. Interesados clave: dirección, jefes de planta y mantenimiento, operarios, clientes industriales, entes ambientales y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: empresas manufactureras del país que adoptarían soluciones 4.0	6.500
Con disposición y madurez para adoptar la solución	48%
Participación del líder actual (proveedor global de MES)	38%
Integrador local / Plataforma IoT genérica	17% / 9%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	36%
Ingreso o valor anual por cliente (servicios y ahorro)	Ø520.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	6% / 19%
Crecimiento anual del mercado de Industria 4.0	25%

CASO 6 · Transporte público y movilidad (MobilityTech)**Empresa:** Autotransportes del Valle **Proyecto:** Valle Movilidad (pago sin efectivo y MaaS)

Autotransportes del Valle opera rutas de autobús urbano e interurbano. Transporta a miles de pasajeros diarios con flota, rutas y horarios consolidados.

La dirección aprobó explorar Valle Movilidad, una plataforma de pago sin efectivo (tarjeta y app), seguimiento de buses en tiempo real e información de rutas, con visión de movilidad como servicio (MaaS) integrando otros medios, y expansión regional.

Parte de la operación cree que es solo cobrar con una tarjeta; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de experiencia e ingresos. La empresa ejecuta además: la renovación de la flota, un sistema de despacho y mantenimiento, y la modernización de paradas. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de recaudo y la app, y seleccionar proveedor de nube, validadores a bordo y geolocalización. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la regulación del Consejo de Transporte Público y la ARESEP (tarifas), las normas de pago electrónico y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, conductores, pasajeros, reguladores de transporte, bancos adquirentes y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: usuarios de transporte público en la zona de operación	1.600.000
Con disposición a usar pago sin efectivo y la app	46%
Participación del líder actual (tarjeta de otro operador)	40%
Pago en efectivo digitalizado / App de movilidad	20% / 7%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	33%
Ingreso anual por usuario activo (recaudo y servicios)	₡11.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	8% / 24%
Crecimiento anual del mercado de movilidad digital	18%

CASO 7 · Recursos humanos (HRTech)**Empresa:** Gestión Humana CR **Proyecto:** TalentoLink (marketplace de talento y planilla SaaS)

Gestión Humana CR ofrece servicios de reclutamiento y tercerización de planilla a empresas. Selecciona personal y administra nóminas con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar TalentoLink, un marketplace de talento con evaluación de competencias, emparejamiento de candidatos y un módulo de planilla en la nube (SaaS), dirigido a empresas y a personas trabajadoras, con expansión regional.

Parte de la operación cree que es solo una bolsa de empleo en línea; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de plataforma. La empresa ejecuta además: la renovación del sistema de planilla, la certificación de protección de datos y un CRM comercial. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir el marketplace y el motor de evaluación, y seleccionar proveedor de nube e integración con sistemas de planilla. En lo legal aplica la Ley 8968 y la PRODHAB (datos personales y laborales), la normativa laboral y de seguridad social (CCSS) y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, consultores de reclutamiento, empresas clientes, personas candidatas, la CCSS y el Ministerio de Trabajo, y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: empresas del país que contratan o tercerizan personal	52.000
Con disposición a usar la plataforma	54%
Participación del líder actual (portal de empleo)	43%
Red profesional / Software de planilla con bolsa	19% / 8%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	30%
Ingreso anual por empresa cliente	¢260.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	5% / 17%
Crecimiento anual del mercado de tecnología de recursos humanos	22%

CASO 8 · Ciberseguridad (SecurityTech)**Empresa:** Escudo Digital **Proyecto:** Escudo SOC (seguridad administrada para pymes)

Escudo Digital es una empresa de servicios de tecnología que vende soporte e infraestructura a pymes. Instala y mantiene equipos y redes con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar Escudo SOC, una plataforma de seguridad administrada con monitoreo continuo (centro de operaciones de seguridad), detección de incidentes y respuesta, ofrecida por suscripción a pymes, con expansión regional.

Parte de la operación cree que es solo vender un antivirus; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de servicios recurrentes. La empresa ejecuta además: la certificación ISO 27001, la renovación de su mesa de servicio y un CRM. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de monitoreo y respuesta, y seleccionar proveedor de nube e integración con las herramientas de seguridad. En lo legal aplica la Ley 8968 y la PRODHAB (datos), la normativa de delitos informáticos y de notificación de incidentes, los contratos de niveles de servicio y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, analistas de seguridad, pymes clientes, autoridades, aseguradoras de ciberriesgo y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: pymes del país que requieren ciberseguridad gestionada	28.000
Con disposición a contratar seguridad administrada	51%
Participación del líder actual (proveedor regional de seguridad)	39%
Software de seguridad por suscripción / Integrador local	18% / 9%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	34%
Ingreso anual por cliente (suscripción)	Ø480.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	5% / 16%
Crecimiento anual del mercado de seguridad administrada	27%

CASO 9 · Acuicultura (AgriTech acuícola)**Empresa:** Acuícola Golfo Azul **Proyecto:** Golfo Azul Acua (gestión de granja y comercialización)

Acuícola Golfo Azul cultiva y comercializa camarón y tilapia. Opera estanques, alimentación y cosecha con procesos productivos consolidados.

La dirección aprobó explorar Golfo Azul Acua, una plataforma de gestión de granja con sensores (calidad del agua y alimentación) y un módulo de comercialización directa a restaurantes y mayoristas con trazabilidad, y expansión a otras granjas como servicio.

Parte de la operación cree que es solo medir el agua con una app; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de productividad y ventas. La empresa ejecuta además: la ampliación de estanques, la certificación de inocuidad y un sistema contable. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de IoT y el módulo de ventas, y seleccionar proveedor de nube e integración con sensores. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la normativa de INCOPECSA y ambiental (SETENA), las normas de inocuidad alimentaria y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, técnicos de granja, clientes mayoristas y restaurantes, INCOPECSA y entes ambientales, y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: productores acuícolas y compradores que adoptarían la plataforma	4.200
Con disposición a adoptar la plataforma	47%
Participación del líder actual (plataforma de gestión agrícola)	33%
Software de trazabilidad / App de compra y venta	17% / 10%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	40%
Ingreso anual por usuario (suscripción y comisión)	Ø300.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	7% / 21%
Crecimiento anual del mercado de tecnología acuícola	17%

CASO 10 · Servicios de agua (Utility / smart metering)**Empresa:** Acueductos del Sur (ASADA) **Proyecto:** Agua Inteligente (medición inteligente y pagos)

Acueductos del Sur es una asociación administradora de acueducto (ASADA) que provee agua potable a una comunidad. Opera la red, la medición y el cobro con procesos consolidados, en buena parte manuales.

La junta aprobó explorar Agua Inteligente, una plataforma de medición inteligente (telemetría de consumo), facturación y pagos en línea, y alertas de fugas, con expansión a más comunidades como servicio.

Parte de la administración cree que es solo cobrar el recibo por internet; la junta lo plantea como un proyecto estratégico de eficiencia y sostenibilidad. La ASADA ejecuta además: la rehabilitación de la red, la actualización del catastro de usuarios y la conectividad de oficinas. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de telemetría y facturación, y seleccionar proveedor de nube, medidores inteligentes y pasarela de pagos. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la normativa del AyA y la ARESEP (tarifas), las normas ambientales y de servicios públicos y la protección al consumidor. Interesados clave: junta y administración, fontaneros y personal, usuarios de la comunidad, AyA y ARESEP, bancos recaudadores y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: usuarios del servicio de agua en la zona	38.000
Con conectividad y disposición a usar el servicio digital	52%
Canal actual dominante: pago presencial	68%
Pago por banca / Otros canales	22% / 4%
Pagos que ya se realizan en línea (resto)	6%
Ingreso o valor anual por usuario digital (eficiencia y cobro)	¢4.200
Meta de digitalización del servicio (año 1 / año 3)	14% / 38%
Crecimiento anual de la adopción digital	24%

Nota del caso: La demanda se mide sobre las personas usuarias del servicio y el consumo. Donde el enunciado pida ingresos, considere el ingreso por servicio digital junto con el valor del ahorro por reducción de fugas y morosidad.

CASO 11 · Fitness y bienestar (WellnessTech)**Empresa:** Cadena FitZone **Proyecto:** FitZone App (entrenamiento, reservas y nutrición)

Cadena FitZone opera 12 gimnasios. Vende membresías y clases presenciales con procesos de operación de sede consolidados.

La dirección aprobó explorar FitZone App, una plataforma de entrenamiento (rutinas y clases en línea), reserva de clases, seguimiento con dispositivos vestibles (wearables) y planes de nutrición, con expansión a un modelo híbrido y a usuarios fuera de sede.

Parte de la operación cree que es solo subir videos de ejercicios; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de retención y nuevos ingresos. La cadena ejecuta además: la renovación del sistema de membresías, la remodelación de sedes y un CRM. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de contenido y reservas, y seleccionar proveedor de nube e integración con dispositivos vestibles y pasarela de pagos. En lo legal aplica la Ley 8968 y la PRODHAB (datos de salud y actividad física), las normas de publicidad, la propiedad intelectual de contenidos y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, entrenadores, miembros, fabricantes de dispositivos, bancos adquirentes y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: personas interesadas en fitness en el área de la cadena	540.000
Con disposición a entrenar de forma digital o híbrida	49%
Participación del líder actual (app de fitness global)	46%
App de otro gimnasio / Plataforma de clases	15% / 8%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	31%
Ingreso anual por usuario activo (membresía digital)	₡84.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	5% / 15%
Crecimiento anual del mercado de fitness digital	21%

CASO 12 · Medios y entretenimiento (MediaTech)**Empresa:** Grupo Noticias Centro **Proyecto:** Centro Mas (suscripción de noticias con muro de pago)

Grupo Noticias Centro produce noticias y contenido para televisión, radio y web. Opera redacción, producción y pauta publicitaria con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar Centro Mas, una plataforma de suscripción de noticias y contenido por streaming con muro de pago (paywall), boletines y contenido exclusivo, con expansión a podcasts y eventos.

Parte de la operación cree que es solo cobrar por la página web; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de ingresos por suscripción ante la caída de la pauta. El grupo ejecuta además: la renovación del sistema de redacción, la digitalización del archivo y un CRM de audiencias. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de suscripción y el muro de pago, y seleccionar proveedor de nube, reproductor de video y pasarela de pagos. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos de suscriptores), la libertad de prensa y el derecho de rectificación, la propiedad intelectual y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, periodistas y producción, audiencia y suscriptores, anunciantes, reguladores y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: personas que consumen noticias en línea en el país	1.900.000
Con disposición a pagar por una suscripción de noticias	38%
Participación del líder actual (medio con suscripción)	40%
Agregador de noticias / Medio internacional	22% / 10%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	28%
Ingreso anual por suscriptor	¢24.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	4% / 12%
Crecimiento anual del mercado de suscripciones digitales	19%

CASO 13 · Gestión de residuos (CleanTech)**Empresa:** EcoRecolecta **Proyecto:** EcoRuta (ruteo inteligente y reciclaje ciudadano)

EcoRecolecta presta servicios de recolección y disposición de residuos a municipios y empresas. Opera camiones, rutas y centros de acopio con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar EcoRuta, una plataforma de ruteo inteligente de la recolección (sensores en contenedores), seguimiento del servicio y una app ciudadana de reciclaje con recompensas, con expansión a más municipios.

Parte de la operación cree que es solo una app para ver el camión; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de eficiencia y sostenibilidad. La empresa ejecuta además: la renovación de la flota, la certificación ambiental y un sistema de facturación. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de ruteo y la app ciudadana, y seleccionar proveedor de nube, sensores y geolocalización. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos), la normativa de gestión de residuos y ambiental, los contratos con municipios (contratación pública) y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, operadores de recolección, municipios y empresas clientes, ciudadanía, entes ambientales y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: hogares y comercios en las zonas de servicio que usarían la app	420.000
Con disposición a usar la app ciudadana de reciclaje	41%
Participación del líder actual (app municipal de servicios)	34%
App de reciclaje / Plataforma de otro operador	16% / 9%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	41%
Ingreso o valor anual por usuario (eficiencia y servicios)	Ø6.500
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	6% / 18%
Crecimiento anual del mercado de tecnología ambiental	23%

CASO 14 · Mascotas (PetTech)**Empresa:** Clínicas VetAmigo **Proyecto:** VetAmigo Conecta (telesalud veterinaria y tienda)

Clínicas VetAmigo opera ocho clínicas veterinarias. Atiende consulta, cirugía y venta de productos para mascotas con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar VetAmigo Conecta, una plataforma de telesalud veterinaria, tienda en línea de productos y un expediente digital de la mascota con recordatorios de vacunas, con expansión a convenios con criadores y aseguradoras de mascotas.

Parte de la operación cree que es solo agendar citas en línea; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de servicio y recurrencia. La cadena ejecuta además: la renovación del sistema clínico, la acreditación de calidad y un CRM. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir la plataforma de telesalud y la tienda, y seleccionar proveedor de nube e integración con el expediente. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos de clientes), la normativa del SENASA (salud animal) y de medicamentos veterinarios, y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, médicos veterinarios, dueños de mascotas, SENASA, proveedores de productos y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: hogares con mascotas en el área de las clínicas	460.000
Con disposición a usar telesalud y tienda en línea	45%
Participación del líder actual (tienda de mascotas en línea)	37%
App veterinaria / Marketplace de productos	14% / 9%
Resto del mercado (oferta fragmentada)	40%
Ingreso anual por hogar activo	¢52.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	5% / 16%
Crecimiento anual del mercado de servicios digitales para mascotas	22%

CASO 15 · Distribución mayorista B2B (WholesaleTech)

Empresa: Distribuidora La Económica **Proyecto:** La Económica B2B (portal de pedidos para comercios)

Distribuidora La Económica distribuye abarrotes y productos de consumo a pulperías y pequeños comercios. Opera bodega, ventas por ruta y reparto con procesos consolidados.

La dirección aprobó explorar La Económica B2B, un portal y app de pedidos para que los pequeños comercios compren directamente, con catálogo, crédito comercial y seguimiento de entregas, que reduce la dependencia del vendedor de ruta, con expansión a más zonas.

Parte de la operación cree que es solo tomar el pedido por una app en vez del vendedor; la dirección lo plantea como un proyecto estratégico de canal y eficiencia. La empresa ejecuta además: la renovación del sistema de bodega, la optimización de rutas de reparto y un sistema de crédito. No tiene oficina de proyectos.

En lo técnico debe decidir entre construir o adquirir el portal B2B, y seleccionar proveedor de nube e integración con su sistema de inventario y facturación. En lo legal aplica la Ley 8968 (datos de comercios), las normas de comercio y crédito, la facturación electrónica y la protección al consumidor. Interesados clave: dirección, vendedores de ruta, pequeños comercios clientes, proveedores de producto, bancos y proveedores tecnológicos.

Datos de mercado y de operación

Parámetro	Valor
Segmento meta: pequeños comercios y pulperías en la zona de cobertura	72.000
Con disposición a comprar por el portal B2B	53%
Canal actual dominante: vendedor de ruta tradicional	60%
Otra distribuidora con app / Marketplace mayorista	18% / 7%
Pedidos que ya se hacen en línea (resto)	15%
Ingreso anual por comercio activo (margen sobre pedidos en línea)	¢180.000
Meta de adopción sobre el mercado alcanzable (año 1 / año 3)	8% / 22%
Crecimiento anual del comercio mayorista digital	20%